

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia

de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV



Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia
de Negocios

Optimización Empresarial I
IOP 115

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

- 4.1. Introducción a los procesos estocásticos
- 4.2. Definiciones y conceptos de las cadenas de Markov discretas
- 4.3. Probabilidades de transición
- 4.4. Clasificación de las cadenas de Markov
- 4.5. Estructura canónica de una cadena de Markov
- 4.6. Distribución estacionaria y comportamiento límite
- 4.7. Probabilidades y tiempos de primera llegada
- 4.8. Análisis de estados absorbentes
- 4.9. Estudio de Casos Aplicativos.
- 4.10. Resolución de problemas usando software (Excel, QM, Software de Simulación)



UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

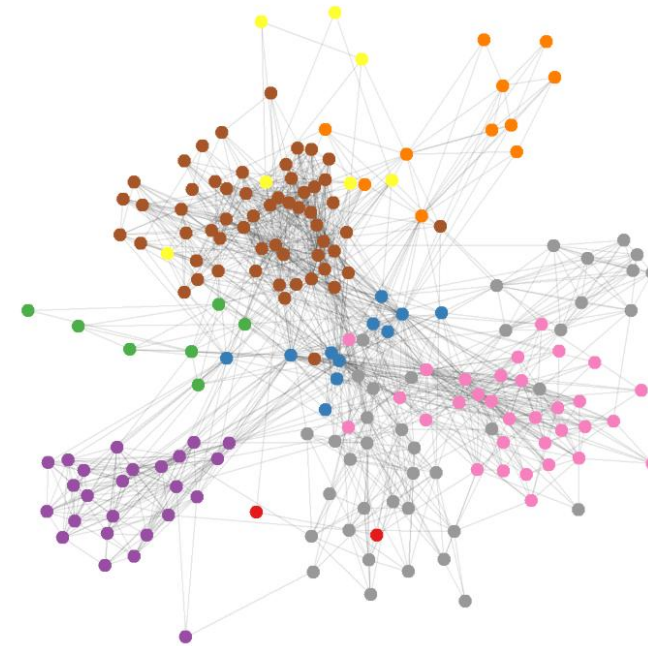
4.1. Introducción a los procesos estocásticos

Un proceso estocástico se define como una colección indexada de variables aleatorias $\{X_t: t \in T\}$, definidas sobre un mismo espacio de probabilidad.

Donde:

t = valores de un conjunto de enteros no negativos T que generalmente representa el tiempo.

X_t =representa el estado del sistema o una característica de interés cuantificable en el tiempo t .



Este concepto formaliza la idea de sistemas que evolucionan en el tiempo de manera aleatoria, permitiendo modelar fenómenos donde la incertidumbre y el azar desempeñan un papel fundamental.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.1. Introducción a los procesos estocásticos

Propiedades de los Procesos Estocásticos

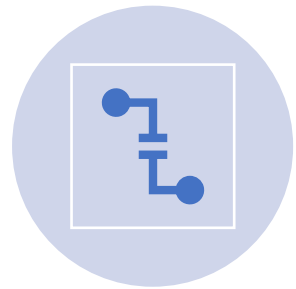
Algunas propiedades importantes incluyen:

- **Estacionariedad:** Un proceso es estrictamente estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo.
- **Independencia:** Las variables aleatorias X_t pueden ser independientes o presentar algún tipo de dependencia temporal.
- **Markovianidad:** Un proceso tiene la propiedad de Markov si el futuro del proceso depende únicamente del presente y no del pasado.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.1. Introducción a los procesos estocásticos

Ejemplos de Procesos Estocásticos



Cadena de Markov: Un proceso en tiempo discreto donde la probabilidad de transición al siguiente estado depende solo del estado actual.



Proceso de Poisson: Modelo en tiempo continuo que describe la ocurrencia de eventos aleatorios a lo largo del tiempo, como llamadas telefónicas en una central.



Movimiento Browniano: Describe el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido, fundamental en física y finanzas.



Series Temporales Económicas: Modelos que representan variables económicas (como el PIB o la inflación) que evolucionan aleatoriamente en el tiempo.

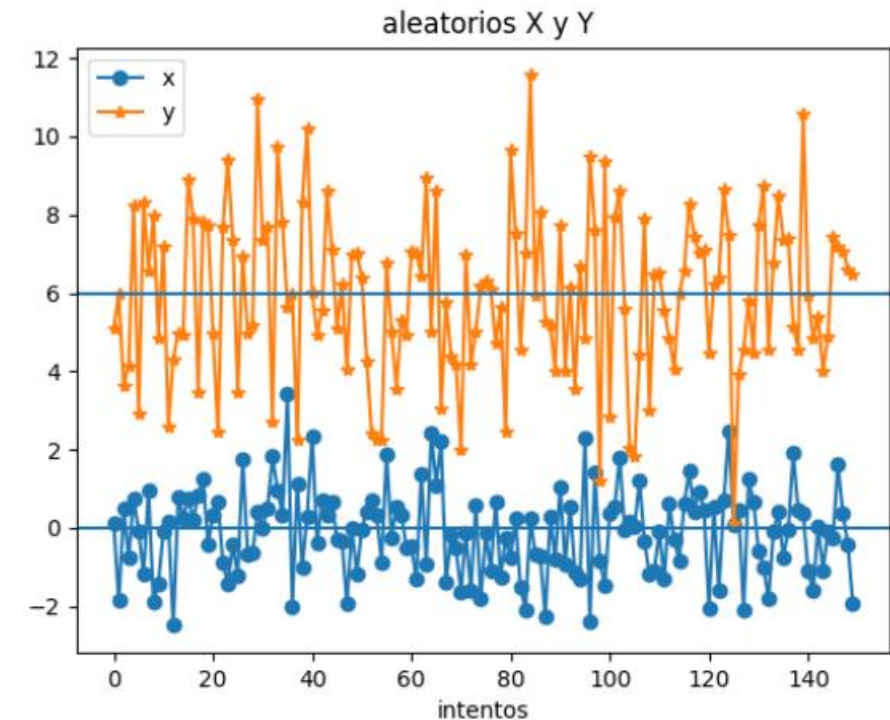
UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.1. Introducción a los procesos estocásticos

Aplicaciones de los Procesos Estocásticos

Los procesos estocásticos se aplican en diversas áreas:

- **Ingeniería:** Para modelar señales y sistemas con ruido.
- **Economía y Finanzas:** En la modelación de precios de activos y análisis de riesgos.
- **Biología:** Para describir poblaciones y procesos genéticos.
- **Ciencias Sociales:** En el estudio de fenómenos sociales y comportamiento humano.



UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.2. Definiciones y conceptos de las cadenas de Markov discretas

Cadenas de Markov

Los modelos de proceso de Markov son útiles para estudiar la evolución de los sistemas a lo largo de ensayos repetidos, los cuales son lapsos de tiempo sucesivos en los que el estado del sistema en cualquier periodo particular no puede determinarse con certeza.



La técnica llamada cadenas de Markov, fue desarrollada por el matemático Ruso Andrei A. Markov en 1906. Al principio se empleó para analizar proceso de física y meteorología. Una de las primeras aplicaciones fue el pronóstico de las condiciones climatológicas.



Las aplicaciones más recientes incluyen el análisis de los movimientos de los precios de los artículos de consumo, el mantenimiento de maquinaria de alta precisión, el comportamiento de animales de laboratorio, la selección de productos de los consumidores, la longitud de las filas en los aeropuertos y los supermercados, variedad y tamaño de los inventarios y administración de plantas industriales.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.2. Definiciones y conceptos de las cadenas de Markov discretas

Matriz estocástica. Es una matriz cuadrada en la que cada una de sus filas es un vector de probabilidad.

Es posible definir las probabilidades de transición a partir de cada estado i a cada estado j . Para un sistema con M estados, los valores P_{ij} pueden ordenarse en forma de matriz ($M \times M$), denominada matriz de transición.

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2M} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{M1} & p_{M2} & \cdots & a_{MM} \end{bmatrix}$$

Cada renglón representa la distribución probabilística de transición de un paso para todos los estados. A partir de esto se tiene de inmediato que la suma de cada renglón es igual a 1.

$$\sum_{j=1}^M p_{ij} = 1, \quad \text{para todo } i$$

Tipos de Cadenas de Markov

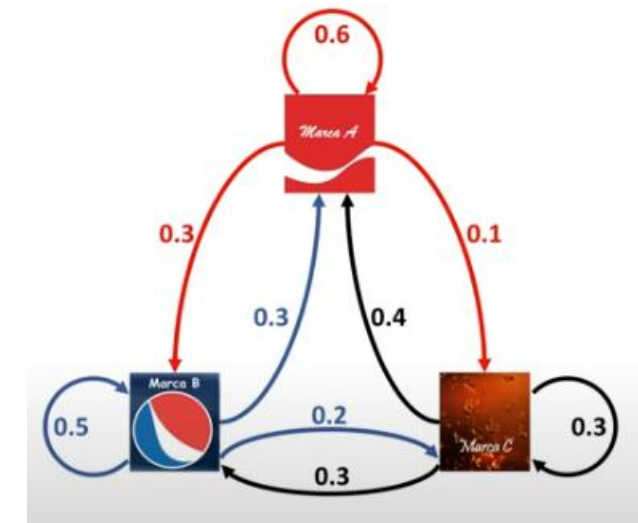
- **Homogénea:** Las probabilidades de transición P_{ij} no dependen del tiempo n .
- **No Homogénea:** Las probabilidades de transición pueden variar con el tiempo.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.2. Definiciones y conceptos de las cadenas de Markov discretas

Componentes de una Cadena de Markov

1. **Espacio de Estados (S):** Conjunto de todos los posibles estados que el sistema puede ocupar. Puede ser finito o numerable.
2. **Probabilidades de Transición (P):** Conjunto de probabilidades P_{ij} que representan la probabilidad de pasar del estado i al estado j en un solo paso de tiempo.
3. **Matriz de Transición (P):** Matriz que contiene todas las probabilidades de transición P_{ij} . Cada fila de la matriz representa las probabilidades de transición desde un estado específico a todos los demás estados.



	Marca A	Marca B	Marca C
Marca A	0.60	0.30	0.10
Marca B	0.30	0.50	0.20
Marca C	0.40	0.30	0.30

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3. Probabilidades de transición

La matriz de probabilidades de transición nos permite ir de un estado a actual a un estado futuro.

El concepto que nos permite ir de un estado actual, como las participaciones en el mercado, a un estado futuro es la matriz de probabilidades de transición. Se trata de una matriz de probabilidades condicionales de estar en un estado futuro dado que estamos en el estado actual. La siguiente definición es útil: Sea P_{ij} probabilidad condicional de estar en el estado j en el futuro, dado que el estado actual es i . Definimos P matriz de probabilidades de transición

Propiedades de la Matriz de Transición

- **No Negatividad:** $0 \leq P_{ij} \leq 1$ para todos $i, j \in S$.
- **Filas que Suman Uno:** La suma de las probabilidades en cada fila es igual a 1, es decir, $\sum_{j \in S} P_{ij} = 1$ para todo $i \in S$.

Estas propiedades aseguran que la matriz de transición es una **matriz estocástica**.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3. Probabilidades de transición

Ejemplo

Tres tiendas de grandes marcas deportivas tienen 100,000 personas que compran en las tres tiendas durante un mes dado. Unas 40,000 personas compran en Adidas, que se llamará estado 1. Por otro lado, 30,000 pueden comprar en Puma, que se llamará estado 2; y 30,000 pueden comprar en Nike, que será el estado 3. La probabilidad de que una persona compre en una de las tres tiendas es la siguiente:

Estado 1: Adidas, $40000/100000=0.4=40\%$

Estado 2: Puma, $30000/100000=0.3=30\%$

Estado 3: Nike, $30000/100000=0.3=30\%$

Realizando un estudio para determinar la lealtad de los clientes. Se determinó que 80% de los clientes que compran en Adidas un mes regresarán a esa tienda el siguiente. Del otro 20% de sus clientes, 10% cambia a Puma y 10% a Nike en su siguiente compra. Para los clientes que compran este mes en Puma, 70% regresan, 10% cambia a Adidas y 20% a Nike. De los clientes que compran este mes en Nike, 60% regresan, pero 20% cambiará a Adidas y 20% a Puma.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3. Probabilidades de transición

Renglón 1

$0.8 = P_{11}$ = Probabilidad de estar en el estado 1 después de estar en el estado 1 el periodo anterior

$0.1 = P_{12}$ = Probabilidad de estar en el estado 2 después de estar en el estado 1 el periodo anterior

$0.1 = P_{13}$ = Probabilidad de estar en el estado 3 después de estar en el estado 1 el periodo anterior

Renglón 2

$0.1 = P_{21}$ = Probabilidad de estar en el estado 1 después de estar en el estado 2 el periodo anterior

$0.7 = P_{22}$ = Probabilidad de estar en el estado 2 después de estar en el estado 2 el periodo anterior

$0.2 = P_{23}$ = Probabilidad de estar en el estado 3 después de estar en el estado 2 el periodo anterior

Renglón 3

$0.2 = P_{31}$ = Probabilidad de estar en el estado 1 después de estar en el estado 3 el periodo anterior

$0.2 = P_{32}$ = Probabilidad de estar en el estado 2 después de estar en el estado 3 el periodo anterior

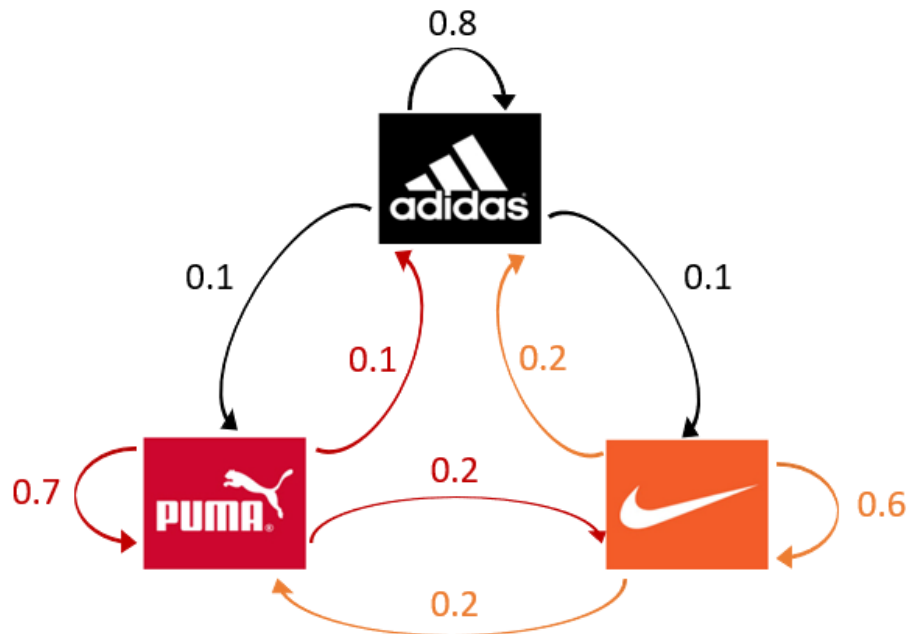
$0.6 = P_{33}$ = Probabilidad de estar en el estado 3 después de estar en el estado 3 el periodo anterior



UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3. Probabilidades de transición

Usamos los datos históricos de tres tiendas de grandes marcas deportivas para determinar qué porcentaje de clientes cambiaría cada mes.



Adidas representa el estado 1, Puma es el estado 2 y Nike es el estado 3. El significado de sus probabilidades se expresa en términos de los diferentes estados, como sigue:

Ponemos estas probabilidades de transición en la siguiente matriz:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.1. Probabilidad de transición estacionarias de un solo paso

A cada posible transición del estado $E = i$ al estado $E = j$, se asocia una probabilidad P_{ij} , denominada probabilidad de transición de un paso. Si ninguna transición puede ocurrir del estado i al estado j , $P_{ij} = 0$. Por otra parte, si el sistema al encontrarse en el estado i puede pasar sólo al estado j en la siguiente transición, $P_{ij} = 1$. Se dice que las probabilidades de transición de un paso son estacionarias. Así, tener probabilidades de transición estacionarias implican que las probabilidades de transición no cambian con el tiempo.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.1. Probabilidad de transición estacionarias de un solo paso

$$\sum_j P_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, M$$
$$P_{ij} \geq 0, \quad (i, j) = 1, 2, \dots, M$$

La notación utilizada en la matriz es una forma conveniente de resumir las probabilidades de transición en un paso:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2M} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{M1} & p_{M2} & \cdots & p_{MM} \end{bmatrix}$$

La matriz P define una cadena de Markov. Tiene la propiedad de que todas sus probabilidades de transición p_{ij} son estacionarias e independientes a lo largo del tiempo.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

La existencia de probabilidades de transición de un paso estacionarias también implica que, para cada i, j y $n(n = 0, 1, 2, \dots)$, $P\{X_{t+n} = j | X_t = i\} = P\{X_n = j | X_0 = i\}$ para $t = 0, 1, 2, \dots$. Estas probabilidades condicionales se llaman probabilidades de transición de n pasos.

Simplificando la notación de las probabilidades de transición estacionarias:

$$p_{ij} = P\{X_{t+1} = j | X_t = i\}$$

$$p_{ij}^n = P\{X_{t+n} = j | X_t = i\}$$

Así las probabilidades de transición de n pasos son simplemente la probabilidad condicional de que el sistema se encuentre en el estado j exactamente después de n pasos o periodos, dado que comenzó en el estado i en cualquier tiempo t . Cuando $n = 1$, $p_{ij}^1 = p_{ij}$ que corresponde a la probabilidad de transición de un paso. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov proporcionan un método para calcular estas probabilidades de transición de n pasos:

$$p_{ij}^n = \sum_{k=1}^M p_{ij}^{(n-1)} p_{kj}^1$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

Suponiendo que se tiene una matriz de transición con $M = 2$ estados y $n = 2$ pasos, los cálculos para $i = 1, 2$ y $j = 1, 2$, se obtienen de la siguiente manera:

$$P^2 = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2M} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{M1} & p_{M2} & \cdots & a_{MM} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2M} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_{M1} & p_{M2} & \cdots & a_{MM} \end{bmatrix}$$

Esto es equivalente a multiplicar la matriz de transición de un paso por sí misma, es decir.

$$P^2 = P * P$$

De la misma manera se obtienen las matrices de transición de $3, 4, \dots, n$ pasos.

$$P^3 = P^2 * P$$

$$P^4 = P^3 * P$$

$$P^n = P^{n-1} * P$$

Así la matriz de probabilidades de transición de n pasos P^n es posible obtener al calcular la n -ésima potencia de la matriz de transición de un paso P .

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

Ejemplo

Tres tiendas de grandes marcas deportivas tienen 100,000 personas que compran en las tres tiendas durante un mes dado. Unas 40,000 personas compran en Adidas, que se llamará estado 1. Por otro lado, 30,000 pueden comprar en Puma, que se llamará estado 2; y 30,000 pueden comprar en Nike, que será el estado 3. La probabilidad de que una persona compre en una de las tres tiendas es la siguiente:

Estado 1: Adidas, $40000/100000=0.4=40\%$

Estado 2: Puma, $30000/100000=0.3=30\%$

Estado 3: Nike, $30000/100000=0.3=30\%$

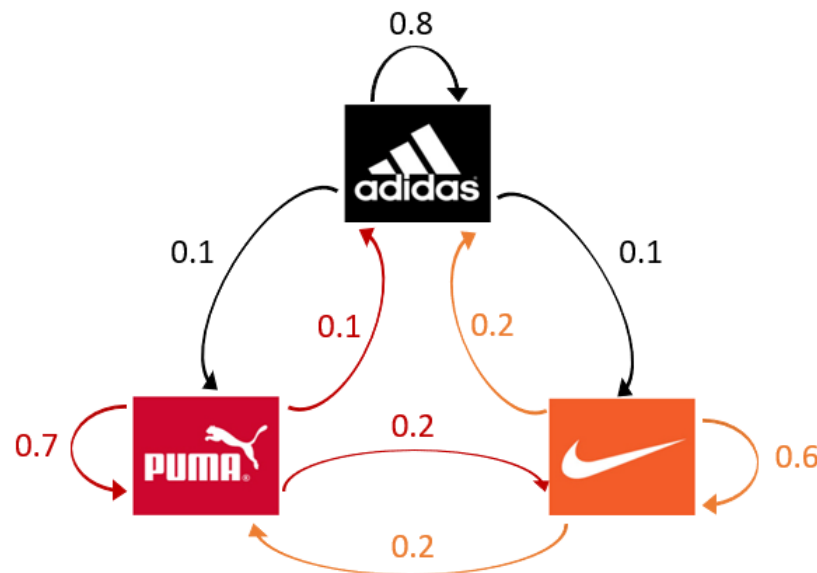
Realizando un estudio para determinar la lealtad de los clientes. Se determinó que 80% de los clientes que compran en Adidas un mes regresarán a esa tienda el siguiente. Del otro 20% de sus clientes, 10% cambia a Puma y 10% a Nike en su siguiente compra. Para los clientes que compran este mes en Puma, 70% regresan, 10% cambia a Adidas y 20% a Nike. De los clientes que compran este mes en Nike, 60% regresan, pero 20% cambiará a Adidas y 20% a Puma.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

Calcular

- Las probabilidades de transición para los periodos de primer, segundo, tercer y cuarto mes.
- Las probabilidades de estado estable y mencionar en que mes se obtiene.
- Calcular la predicción de la participación futura en el mercado.



Ponemos estas probabilidades de transición en la siguiente matriz:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

a) Las probabilidades de transición para los periodos de primer, segundo, tercer y cuarto mes.

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$P^2 = P * P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.17 & 0.16 \\ 0.19 & 0.54 & 0.27 \\ 0.30 & 0.28 & 0.42 \end{bmatrix}$$

$$P^3 = P^2 * P = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.17 & 0.16 \\ 0.19 & 0.54 & 0.27 \\ 0.30 & 0.28 & 0.42 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.585 & 0.218 & 0.197 \\ 0.260 & 0.451 & 0.289 \\ 0.352 & 0.310 & 0.338 \end{bmatrix}$$

$$P^4 = P^3 * P = \begin{bmatrix} 0.585 & 0.218 & 0.197 \\ 0.260 & 0.451 & 0.289 \\ 0.352 & 0.310 & 0.338 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5292 & 0.2505 & 0.2203 \\ 0.3109 & 0.3995 & 0.2896 \\ 0.3802 & 0.3198 & 0.3000 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

b) Las probabilidades de estado estable y mencionar en que mes se obtiene.

$$P^5 = P^4 * P = \begin{bmatrix} 0.5292 & 0.2505 & 0.2203 \\ 0.3109 & 0.3995 & 0.2896 \\ 0.3802 & 0.3198 & 0.3000 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$P^5 = \begin{bmatrix} 0.4925 & 0.2723 & 0.2352 \\ 0.3466 & 0.3687 & 0.2848 \\ 0.3961 & 0.3219 & 0.2820 \end{bmatrix}$$

$$P^{10} = P^5 * P^5 = \begin{bmatrix} 0.4925 & 0.2723 & 0.2352 \\ 0.3466 & 0.3687 & 0.2848 \\ 0.3961 & 0.3219 & 0.2820 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.4925 & 0.2723 & 0.2352 \\ 0.3466 & 0.3687 & 0.2848 \\ 0.3961 & 0.3219 & 0.2820 \end{bmatrix}$$

$$P^{10} = \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.3102 & 0.2597 \\ 0.4113 & 0.3220 & 0.2668 \\ 0.4184 & 0.3173 & 0.2643 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

b) Las probabilidades de estado estable y mencionar en que mes se obtiene.

$$P^{20} = P^{10} * P^{10} = \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.3102 & 0.2597 \\ 0.4113 & 0.3220 & 0.2668 \\ 0.4184 & 0.3173 & 0.2643 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.3102 & 0.2597 \\ 0.4113 & 0.3220 & 0.2668 \\ 0.4184 & 0.3173 & 0.2643 \end{bmatrix}$$

$$P^{20} = \begin{bmatrix} 0.4212 & 0.3157 & 0.2631 \\ 0.4209 & 0.3159 & 0.2632 \\ 0.4210 & 0.3158 & 0.2632 \end{bmatrix}$$

$$P^{30} = P^{20} * P^{10} = \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.3102 & 0.2597 \\ 0.4113 & 0.3220 & 0.2668 \\ 0.4184 & 0.3173 & 0.2643 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.3102 & 0.2597 \\ 0.4113 & 0.3220 & 0.2668 \\ 0.4184 & 0.3173 & 0.2643 \end{bmatrix}$$

$$P^{30} = \begin{bmatrix} 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \\ 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \\ 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \end{bmatrix}$$

Las probabilidades de estado estable se obtienen en el mes 30.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

c) Calcular la predicción de la participación futura en el mercado en el primer periodo, cuarto periodo y en un periodo estable.

La cantidad de personas que compran en una de las tres tiendas al inicio es:

Estado 1: Adidas = 40000

Estado 2: Puma = 30000

Estado 3: Nike = 30000

La participación para el primer periodo es:

$$\pi_{(n+1)} = \pi_n * P$$

$$\pi_1 = \pi_0 * P$$

$$\pi_1 = [40000 \quad 30000 \quad 30000] * \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Por tanto:

$$\pi_0 = [40000 \quad 30000 \quad 30000]$$

$$\pi_1 = [41000 \quad 31000 \quad 28000]$$

Como se observa, la participación de mercado para Adidas y Nike aumenta, en tanto que la de Puma disminuye.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

La cantidad de personas que compran en una de las tres tiendas al inicio es:

$$\pi_0 = [40000 \quad 30000 \quad 30000]$$

La participación para el cuarto periodo es:

$$\pi_{(n+1)} = \pi_n * P$$

$$\pi_4 = \pi_3 * P = \pi_0 * P^4$$

$$\pi_4 = [40000 \quad 30000 \quad 30000] * \begin{bmatrix} 0.5292 & 0.2505 & 0.2203 \\ 0.3109 & 0.3995 & 0.2896 \\ 0.3802 & 0.3198 & 0.3000 \end{bmatrix}$$

$$\pi_1 = [41901 \quad 31599 \quad 26500]$$

Como se observa, la participación de mercado para Adidas y Nike aumenta, en tanto que la de Puma disminuye.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

La cantidad de personas que compran en una de las tres tiendas al inicio es:

$$\pi_0 = [40000 \quad 30000 \quad 30000]$$

La participación para el periodo estable es:

$$\pi_{(n+1)} = \pi_n * P$$

$$\pi_{30} = \pi_{29} * P = \pi_0 * P^{30}$$

$$\pi_{30} = [40000 \quad 30000 \quad 30000] * \begin{bmatrix} 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \\ 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \\ 0.4211 & 0.3158 & 0.2632 \end{bmatrix}$$

$$\pi_1 = [42105 \quad 31579 \quad 26315]$$

Como se observa, la participación de mercado para Adidas y Nike aumenta, en tanto que la de Puma disminuye.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.3.2. Probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos

MARCAS DEPORTIVAS				
	Initial	ADIDAS	PUMA	NIKE
ADIDAS	40000	.8	.1	.1
PUMA	30000	.1	.7	.2
NIKE	30000	.2	.2	.6

Markov Analysis Results				
MARCAS DEPORTIVAS Solution				
	ADIDAS	PUMA	NIKE	
ADIDAS	.4211	.3158	.2632	
PUMA	.4211	.3158	.2632	
NIKE	.4211	.3158	.2632	
Ending number (given initial)	42105.27	31578.96	26315.8	
Steady State probability	.4211	.3158	.2632	

Multiplications				
MARCAS DEPORTIVAS Solution				
	ADIDAS	PUMA	NIKE	
End of Period 1				
ADIDAS	.8	.1	.1	
PUMA	.1	.7	.2	
NIKE	.2	.2	.6	
End Number (given initial)	41000	31000	28000	
End of Period 2				
ADIDAS	.67	.17	.16	
PUMA	.19	.54	.27	
NIKE	.3	.28	.42	
End Number (given initial)	41500	31400	27100	
End of Period 3				
ADIDAS	.585	.218	.197	
PUMA	.26	.451	.289	
NIKE	.352	.31	.338	
End Number (given initial)	41760.0	31550	26690	

End of Period 28			
ADIDAS	.4211	.3158	.2632
PUMA	.421	.3158	.2632
NIKE	.4211	.3158	.2632
End Number (given initial)	42105.27	31578.96	26315.8
End of Period 29			
ADIDAS	.4211	.3158	.2632
PUMA	.421	.3158	.2632
NIKE	.4211	.3158	.2632
End Number (given initial)	42105.27	31578.96	26315.8
End of Period 30			
ADIDAS	.4211	.3158	.2632
PUMA	.4211	.3158	.2632
NIKE	.4211	.3158	.2632
End Number (given initial)	42105.27	31578.96	26315.8

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.4. Clasificación de las cadenas de Markov

4.4.1. Accesibilidad y Comunicación entre Estados

Accesibilidad: Un estado j es accesible desde un estado i (denotado $i \rightarrow j$) si existe un número entero $n \geq 0$ tal que la probabilidad de transición de i a j en n pasos es mayor que cero, es decir, $P_{ij}^n > 0$.

Comunicación: Dos estados i y j se comunican entre sí (denotado $i \leftrightarrow j$) si $i \rightarrow j$ y $j \rightarrow i$. Esta relación de comunicación es una relación de equivalencia y divide el conjunto de estados en clases de comunicación disjuntas.

4.4.2. Estados Recurrentes y Transitorios

Estado Recurrente: Un estado i es recurrente si, partiendo de i , la probabilidad de regresar a i en algún momento futuro es 1. Matemáticamente, esto implica que la suma de las probabilidades de retorno en n pasos es infinita: $\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}^n = \infty$.

Estado Transitorio: Un estado i es transitorio si existe una probabilidad positiva de que, una vez salido de i , el proceso no regrese nunca más a i . En términos matemáticos, $\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}^n < \infty$.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.4. Clasificación de las cadenas de Markov

4.4.3. Estados Absorbentes

Estado Absorbente: Un estado i es absorbente si, una vez que el proceso entra en i , permanece en i para siempre. Esto se traduce en que $P_{ii} = 1$ y $P_{ij} = 0$ para todo $j \neq i$.

4.4.4. Periodicidad de los Estados

Periodo de un Estado: El periodo de un estado i es el máximo común divisor (MCD) de los números n para los cuales $P_{ii}^n > 0$. Si el periodo es 1, el estado es aperiódico; si es mayor que 1, el estado es periódico.

Cadena Aperiódica: Una cadena es aperiódica si todos sus estados son aperiódicos.

4.4.5. Irreducibilidad de la Cadena

Cadena Irreducible: Una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí, es decir, existe una única clase de comunicación que incluye a todos los estados.

4.4.6. Clasificación Basada en la Estructura de la Cadena

Cadena Absorbente: Una cadena es absorbente si contiene al menos un estado absorbente y desde cualquier estado no absorbente existe una secuencia de transiciones que lleva a un estado absorbente.

Cadena Regular: Una cadena es regular si existe un número entero n tal que todas las entradas de la matriz de transición P^n son estrictamente positivas. Esto implica que es posible ir de cualquier estado a cualquier otro en exactamente n pasos.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

4.8.1. Definición de Estado Absorbente

En una cadena de Markov, un estado absorbente es aquel que, una vez alcanzado, no se puede abandonar. Formalmente, un estado i es absorbente si la probabilidad de permanecer en él es 1, es decir, $p_{ii} = 1$, y la probabilidad de transitar a cualquier otro estado es 0.

4.8.2. Cadena de Markov Absorbente

Una cadena de Markov absorbente es aquella que cumple las siguientes condiciones:

- ✓ Tiene al menos un estado absorbente.
- ✓ Desde cualquier estado no absorbente, existe una probabilidad positiva de llegar a un estado absorbente en un número finito de pasos.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

La **estructura canónica** de una cadena de Markov es una forma estándar de organizar la matriz de transición para facilitar el análisis de las propiedades del sistema, especialmente en cadenas que contienen estados absorbentes y transitorios. Esta reorganización permite identificar claramente las relaciones entre los diferentes tipos de estados y calcular métricas importantes como la probabilidad de absorción y el tiempo esperado hasta la absorción.

4.5.1. Formato de la Estructura Canónica

Supongamos que una cadena de Markov tiene r estados absorbentes y t estados transitorios. La matriz de transición P se puede reorganizar en la siguiente forma canónica:

$$P = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

donde:

$$P = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$$

- I_r = Es una matriz identidad de dimensión $r * r$, representando las probabilidades de que un estado absorbente permanezca en sí mismo.
- 0 = Es una matriz nula de dimensión $r * t$, indicando que no hay transiciones desde estados absorbentes a estados transitorios.
- R = Es una matriz de dimensión $t * r$, que contiene las probabilidades de transición desde estados transitorios a estados absorbentes.
- Q = Es una matriz de dimensión $t * t$, que contiene las probabilidades de transición entre estados transitorios.

Esta forma canónica facilita el análisis de la cadena, especialmente en la determinación de la probabilidad de absorción y el tiempo esperado hasta la absorción.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

4.8.4. Matriz Fundamental

La **matriz fundamental** N se define como:

$$N = (I_t - Q)^{-1}$$

donde I_t es la matriz identidad de dimensión $t * t$. La matriz N proporciona información sobre el número esperado de veces que el proceso estará en cada estado transitorio antes de ser absorbido.

4.8.5. Cálculo de Probabilidades de Absorción

La matriz de probabilidades de absorción B se calcula como:

$$B = N * R$$

Cada entrada b_{ij} de la matriz B representa la probabilidad de que, comenzando en el estado transitorio i , el proceso sea absorbido en el estado absorbente j .

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Ejemplo

Consideremos una cadena de Markov con cuatro estados:

- Estados 1 y 2: Transitorios
- Estados 3 y 4: Absorbentes

Supongamos que la matriz de transición P es:

$$P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0.0 \\ 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Reorganizando P en su forma canónica, obtenemos:

$$P = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ R & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.2 & 0.0 & 0.5 & 0.3 \\ 0.0 & 0.3 & 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}$$

De esta forma, podemos identificar:

$$I_r = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.3 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Calculando la matriz fundamental N :

$$N = (I_t - Q)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$N = (I_t - Q)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.3 \\ -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}^{-1}$$

Calculando N y luego $B = N * R$, obtenemos las probabilidades de absorción desde los estados transitorios hacia los absorbentes.

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Modelo de Cadena de Markov de productos desechados y productos terminados buenos

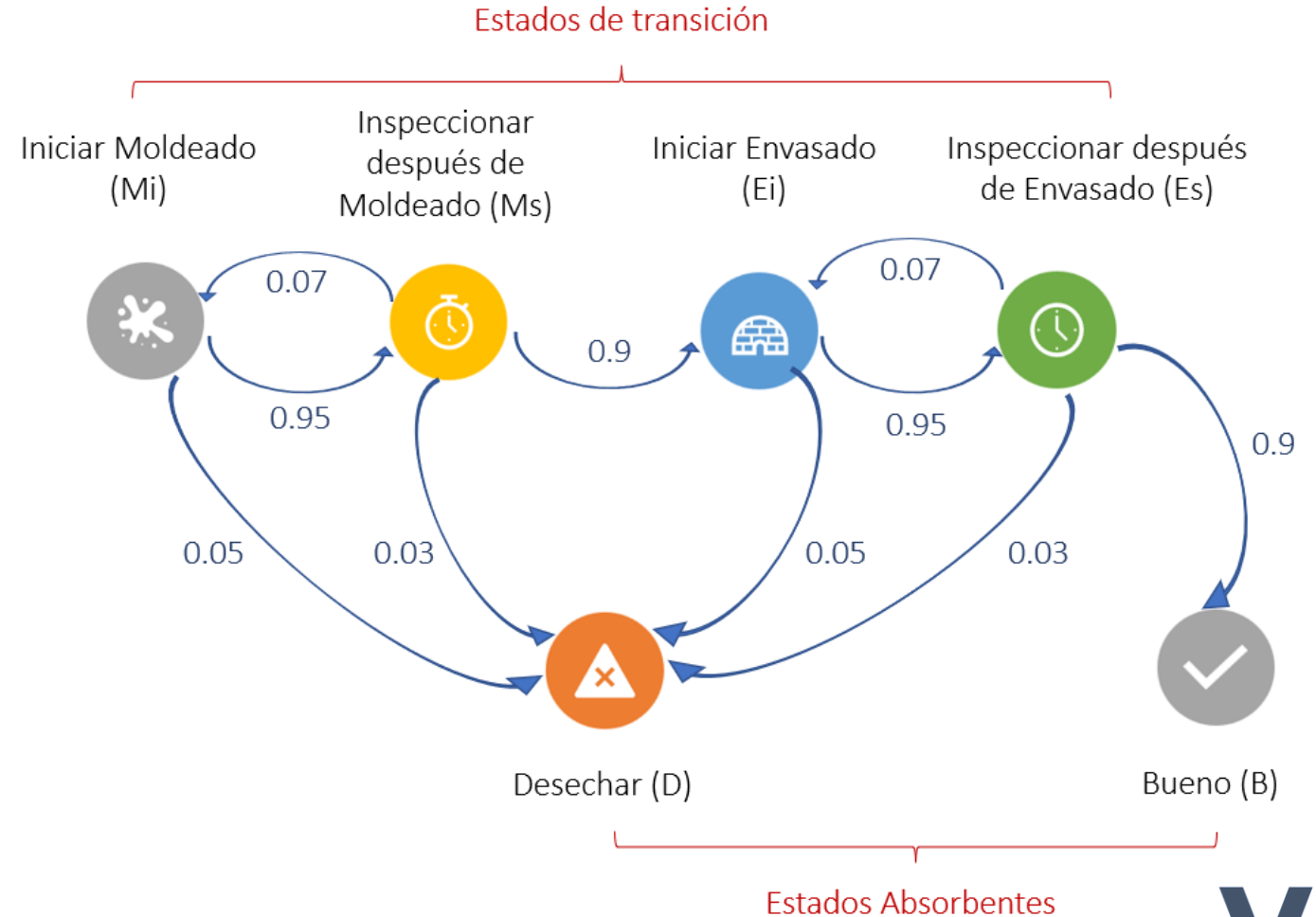
Se procesa un producto en secuencia en dos máquinas, Moldeado (M) y Envasado (E). La inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas. Hay 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Después de la inspección, hay 3% de probabilidades de que la unidad sea desechada, y 7% de probabilidades de ser devuelta a la misma máquina para trabajarla de nuevo. De lo contrario, una unidad que pasa la inspección en ambas máquinas es buena.



UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

	D	B	Mi	Ms	Ei	Es
D	1	0	0	0	0	0
B	0	1	0	0	0	0
Mi	0.05	0	0	0.95	0	0
Ms	0.03	0	0.07	0	0.9	0
Ei	0.05	0	0	0	0	0.95
Es	0.03	0.9	0	0	0.07	0



UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Calcular:

1. Para una pieza que se inicia en la máquina M, determine el promedio de visitas a cada estado.
2. Si un lote de 1000 unidades se inicia en la máquina M, determine el promedio de unidades buenas completadas.

Para la cadena de Markov, el proceso tiene 6 estados: Iniciar en M (Mi), inspeccionar después de M (Ms), iniciar en E (Ei), inspección después de E (Es), desechar (D) después de la inspección M o E, y buena (B) después de E. Los estados D y B son estados absorbentes. La matriz de transiciones se da como:

	D	B	Mi	Ms	Ei	Es
D	1	0	0	0	0	0
B	0	1	0	0	0	0
Mi	0.05	0	0	0.95	0	0
Ms	0.03	0	0.07	0	0.9	0
Ei	0.05	0	0	0	0	0.95
Es	0.03	0.9	0	0	0.07	0

Reorganizando P en su forma canónica, obtenemos:

$$P = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.05 & 0 & 0 & 0.95 & 0 & 0 \\ 0.03 & 0 & 0.07 & 0 & 0.9 & 0 \\ 0.05 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.95 \\ 0.03 & 0.9 & 0 & 0 & 0.07 & 0 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Reorganizando P en su forma canónica, obtenemos:

$$P = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.05 & 0 & 0 & 0.95 & 0 & 0 \\ 0.03 & 0 & 0.07 & 0 & 0.9 & 0 \\ 0.05 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.95 \\ 0.03 & 0.9 & 0 & 0 & 0.07 & 0 \end{bmatrix}$$

De esta forma, podemos identificar:

$$I_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.05 & 0 \\ 0.03 & 0 \\ 0.05 & 0 \\ 0.03 & 0.9 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0.95 & 0 & 0 \\ 0.07 & 0 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 \\ 0 & 0 & 0.07 & 0 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Calculando la matriz fundamental N :

$$N = (I_t - Q)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0.95 & 0 & 0 \\ 0.07 & 0 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 \\ 0 & 0 & 0.07 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0 & -0.95 & 0 & 0 \\ -0.07 & 0 & -0.9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.95 \\ 0 & 0 & -0.07 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1.07 & 1.02 & 0.98 & 0.93 \\ 0.07 & 1.07 & 1.03 & 0.98 \\ 0 & 0 & 1.07 & 1.02 \\ 0 & 0 & 0.07 & 1.07 \end{bmatrix}$$

Calculando N y luego $B = N * R$, obtenemos las probabilidades de absorción desde los estados transitorios hacia los absorbentes.

$$B = N * R = \begin{bmatrix} 1.07 & 1.02 & 0.98 & 0.93 \\ 0.07 & 1.07 & 1.03 & 0.98 \\ 0 & 0 & 1.07 & 1.02 \\ 0 & 0 & 0.07 & 1.07 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0.05 & 0 \\ 0.03 & 0 \\ 0.05 & 0 \\ 0.03 & 0.9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.84 \\ 0.12 & 0.88 \\ 0.08 & 0.92 \\ 0.04 & 0.96 \end{bmatrix}$$

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Interpretación

$$B = N * R = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.84 \\ 0.12 & 0.88 \\ 0.08 & 0.92 \\ 0.04 & 0.96 \end{bmatrix}$$

	D	B
Mi	0.16	0.84
Ms	0.12	0.88
Ei	0.08	0.92
Es	0.04	0.96

Para determinar la cantidad de piezas terminadas en un lote inicial de 1000 piezas, podemos ver en estado de Mi que:

- Probabilidad de que una pieza sea desechada 0.16
- Probabilidad de que una pieza sea terminado bueno 0.84

Esto significa que $1000 * 0.84 = 840$ piezas serán terminadas en cada lote inicial de 1000.

En el estado de Ms las probabilidades son:

- Probabilidad de que una pieza sea desechada 0.12
- Probabilidad de que una pieza sea terminado bueno 0.88

En el estado de Ei las probabilidades son:

- Probabilidad de que una pieza sea desechada 0.08
- Probabilidad de que una pieza sea terminado bueno 0.92

En el estado de Es las probabilidades son:

- Probabilidad de que una pieza sea desechada 0.04
- Probabilidad de que una pieza sea terminado bueno 0.96

UNIDAD 4: PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS: CADENAS DE MARKOV

4.8. Análisis de estados absorbentes

Introducción de datos en Qm
for Windows

PRODUCTOS FINALES							
	Initial	D	B	MI	MS	EI	ES
D	0	1	0	0	0	0	0
B	0	0	1	0	0	0	0
MI	0	0.05	0	0	0.95	0	0
MS	0	0.03	0	0.07	0	0.9	0
EI	0	0.05	0	0	0	0	0.95
ES	0	0.03	0.9	0	0	0.07	0

PRODUCTOS FINALES Solution							
Markov Matrix (sorted if necessary)	D	B	MI	MS	EI	ES	
D	1	0	0	0	0	0	0
B	0	1	0	0	0	0	0
MI	0.05	0	0	0.95	0	0	
MS	0.03	0	0.07	0	0.9	0	
EI	0.05	0	0	0	0	0.95	
ES	0.03	0.9	0	0	0.07	0	

De esta forma, podemos identificar:

B matrix	MI	MS	EI	ES
MI	0	0.95	0	0
MS	0.07	0	0.9	0
EI	0	0	0	0.95
ES	0	0	0.07	0

F matrix (I-B)^-1	MI	MS	EI	ES
MI	1.0712	1.0177	0.9812	0.9321
MS	0.075	1.0712	1.0328	0.9812
EI	0	0	1.0712	1.0177
ES	0	0	0.075	1.0712

FA matrix	D	B
MI	0.1611	0.8389
MS	0.117	0.883
EI	0.0841	0.9159
ES	0.0359	0.9641